CODA RMT 014

Final Project Data Analyst

Singapore Apartment Resale Market Analysis

Hazna Dhifa Putri Ardeva

List of Content

1 Problem Statement

2 Business Question

3 Data Source and Tools

4 Proses Kinerja

5 Hasil Analisis

6 Kesimpulan dan Rekomendasi

Problem Statement

Latar Belakang

Perusahaan Prime Property merupakan perusahaan developer properti menengah yang fokus pada pengembangan apartemen terjangkau untuk kelas menengah bawah. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menentukan strategi penjualan, harga jual yang kompetitif, karakteristik apartemen, dan lokasi pengembangan yang tepat. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan ini menggunakan data resale flat HDB Singapore selama 4 tahun terakhir (2017-2020) sebagai benchmark untuk strategi penjualan. Perusahaan membutuhkan data untuk strategi penjualan apartemen dengan harga kompetitif dan karakteristik apartemen yang sesuai pasar di wilayah yang memiliki potensi besar

Tujuan

Memberikan rekomendasi harga jual yang kompetitif, karakteristik dan wilayah penjualan apartemen yang tepat dalam perencanaan strategi penjualan sesuai tren pasar

Problem Statement

Mengetahui estimasi harga resale terhadap karakteristik apartemen yang kompetitif di wilayah dengan kontribusi transaksi yang tinggi

Business Question

1. Apa tren harga resale dan transaksi penjualan apartemen per tahun?
2. Wilayah (town) mana yang memiliki harga resale dan aktivitas transaksi yang tinggi?
3. Apa tipe apartemen yang memiliki volume transaksi tertinggi?
4. Bagaimana pengaruh usia bangunan terhadap harga resale?
5. Bagaimana hubungan luas area terhadap harga resale nya?
6. Berapa rentang harga tipe apartemen 4 Room yang kompetitif dengan pasar?

Data Source & Tools

Dataset berisi data transaksi resale Apartemen di Singapura periode 2017–2020. Dataset mencakup informasi penting seperti tanggal transaksi, wilayah, alamat, tipe, model, luas area, dan harga jual apartemen.

Total Column	11
Total Data	80.374

Sumber data

kaggle

Proses Kinerja

Data Source from Kaggle

Data Preparation

1. Import Library
2. Load to Dataframe
3. Informasi & Struktur Data

Data Cleaning

1. Duplicate
2. Converting Data Type
3. Add New Column

Exploratory Data Analysis (EDA)

Visualisasi distribusi data

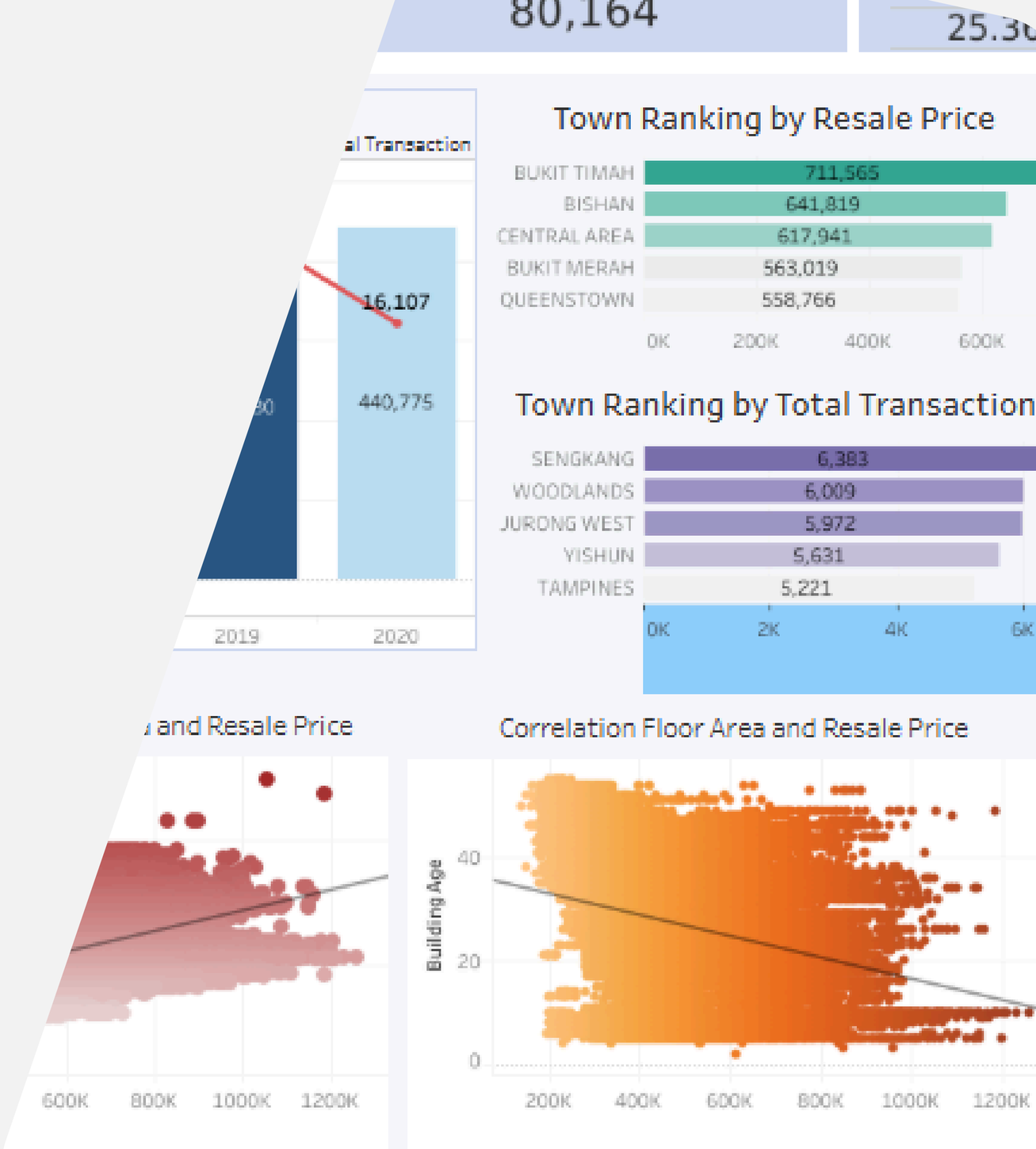
Data Analysis

1. Analisis Descriptive (mean, median, std, skewness, kurtosis)
2. Correlation
3. Confidence Interval

Visualisasi

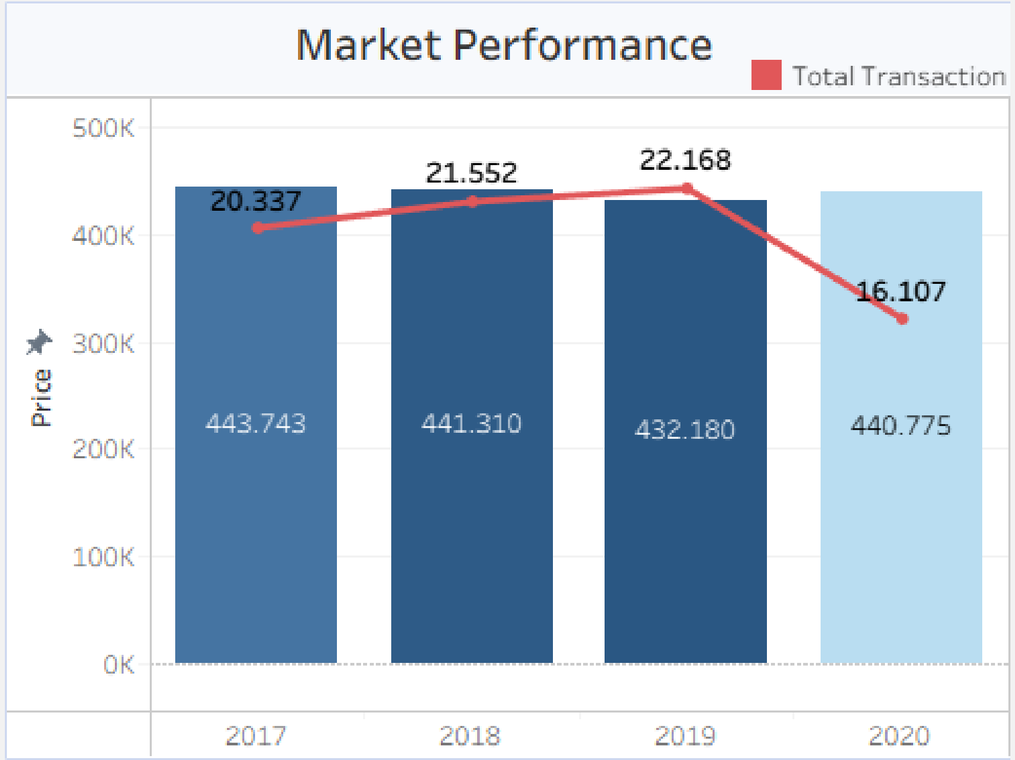
1. Horizontal & Vertikal Bar Chart
2. Scatter Plot
3. Line Chart
4. Histogram

Hasil Analisis



Hasil Analisis

Tren Harga dan Transaksi



1 Apa tren harga resale dan transaksi penjualan apartemen per tahun?

- Rata-rata harga resale tertinggi terjadi di tahun 2017, yaitu sebesar 443.743 SGD, dan terendah di tahun 2019 yaitu sebesar 432.180 SGD
- Total transaksi tertinggi terjadi di tahun 2019, yaitu sebanyak 22.168 transaksi, dan terendah di tahun 2020, yaitu sebanyak 16.107 transaksi
- Penurunan harga dari tahun 2017 - 2019 meningkatkan jumlah transaksi dan kenaikan harga pada tahun 2020 menyebabkan penurunan jumlah transaksi

Wilayah (town) mana yang memiliki harga resale dan aktivitas transaksi yang tinggi?

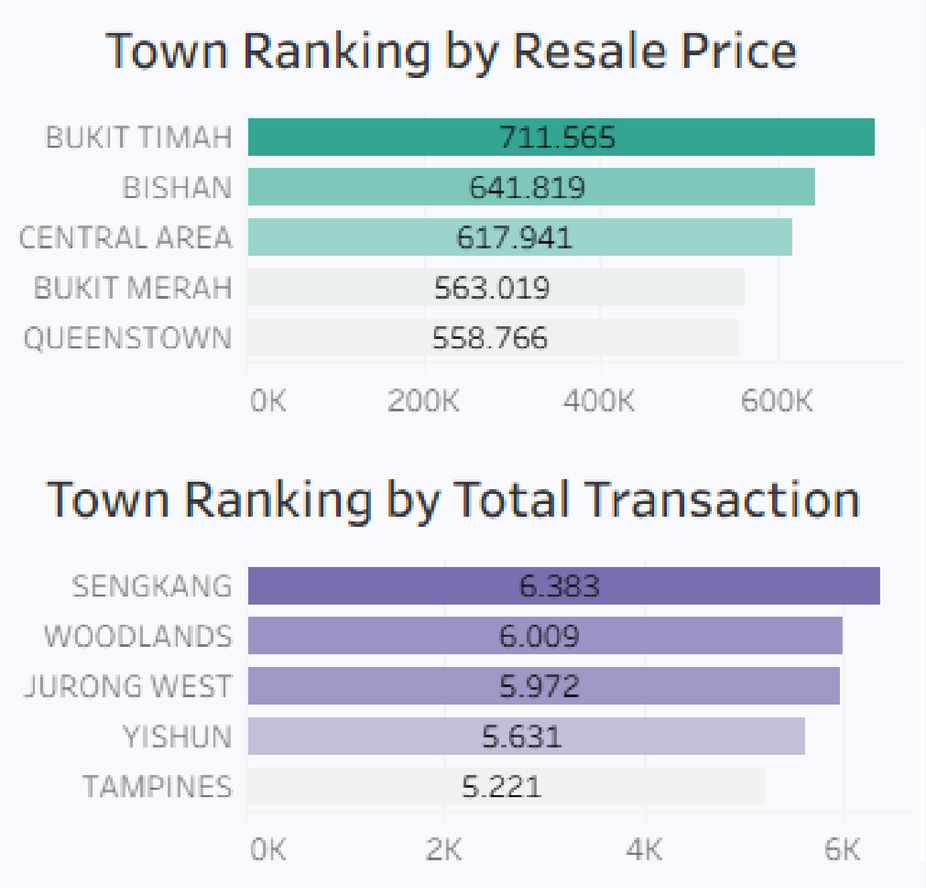
2

Hasil Analisis

Kontribusi Wilayah

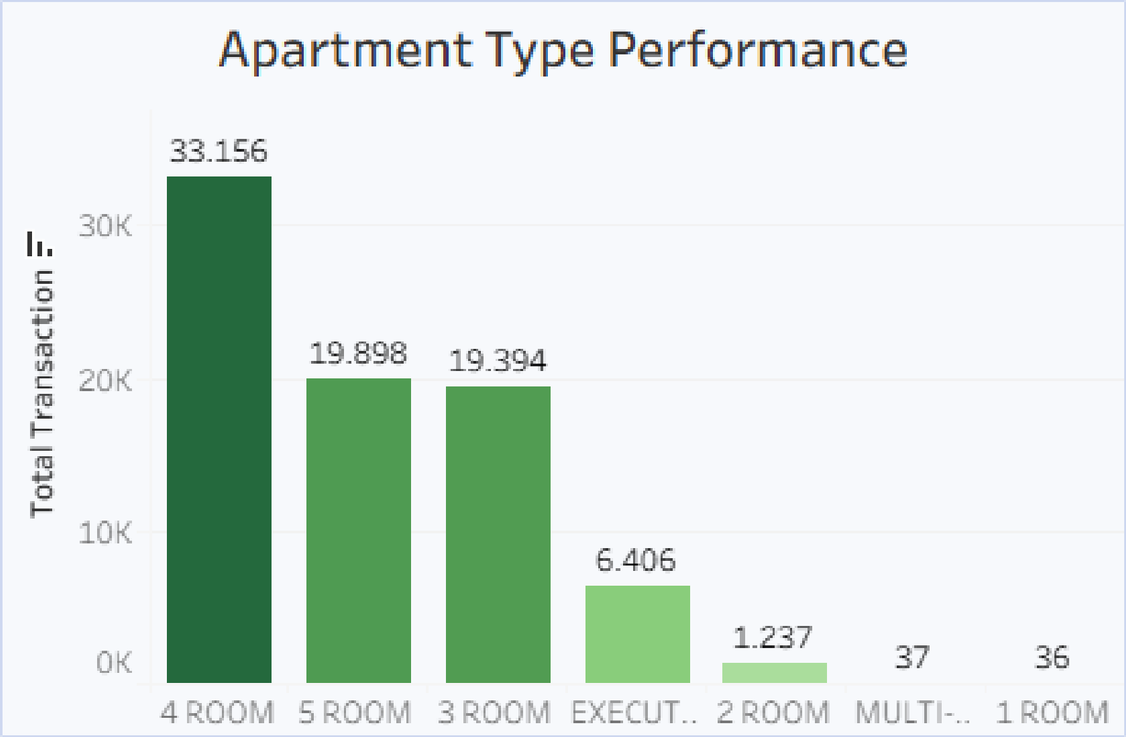
- Wilayah dengan rata-rata harga resale tinggi yaitu pada wilayah Bukit Timah, Bishan, Central Area, Bukit Merah, dan Queenstown. Wilayah dengan aktivitas transaksi yang tinggi yaitu pada Sengkang, Woodlands, Jurong West, Yishun, dan Tampines
- Mayoritas volume transaksi yang tinggi berada pada wilayah dengan rata-rata harga resale yang terjangkau, hal ini menandakan customer kebanyakan memilih membeli apartemen pada wilayah dengan harga yang terjangkau

Strategi penjualan apartemen dapat di fokuskan pada wilayah dengan aktivitas transaksi yang tinggi



Hasil Analisis

Karakteristik Apartemen



3

Apa tipe apartemen yang memiliki volume transaksi tertinggi?

- Tipe apartemen dengan total transaksi tertinggi yaitu tipe 4 room, sebanyak 33.156 transaksi, dan terendah yaitu tipe apartemen 1 room, hanya sebanyak 36 transaksi
- Analisis menunjukkan mayoritas customer memilih karakteristik apartemen dengan tipe 4 room dalam pembelian apartemen

Pemilihan apartemen dengan tipe 4 room sebagai strategi penjualan memiliki peluang yang besar

Bagaimana pengaruh usia bangunan terhadap harga resale?

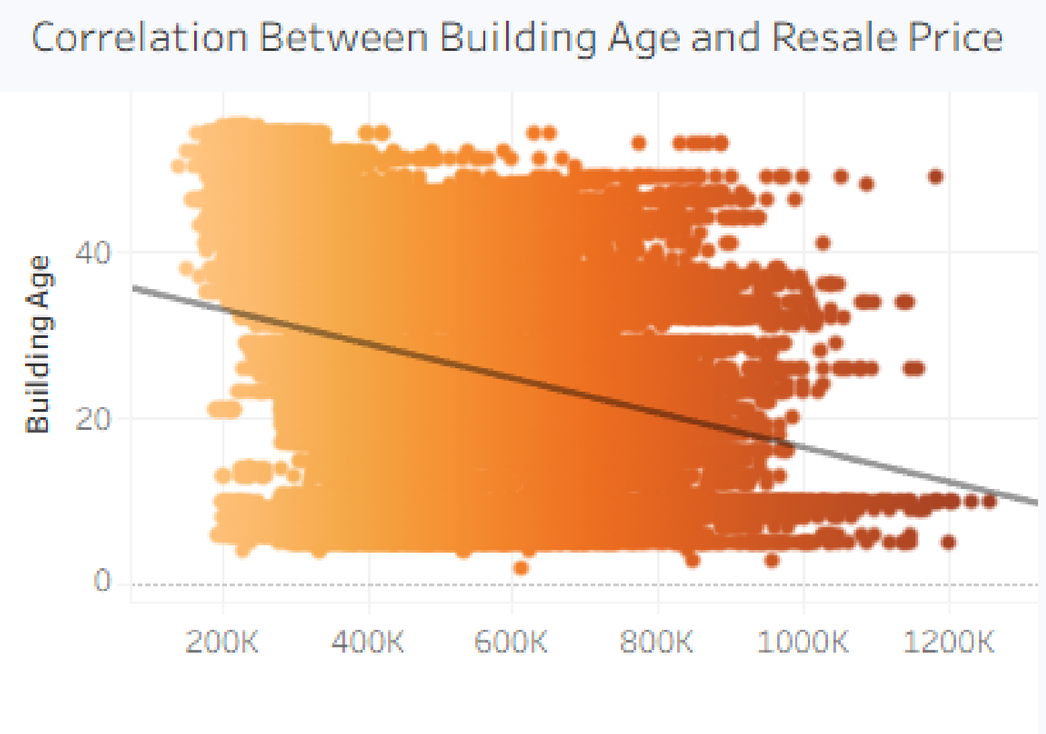
4

Hasil Analisis

Korelasi terhadap Harga Resale

- Usia bangunan dan harga resale berkorelasi negatif, dimana semakin tua usia bangunan maka semakin rendah harga resale
- Persebaran data bervariasi, dimana bangunan baru memiliki persebaran harga yang cukup luas, sedangkan pada bangunan dengan usia tua persebarannya lebih terpusat pada harga resale yang rendah

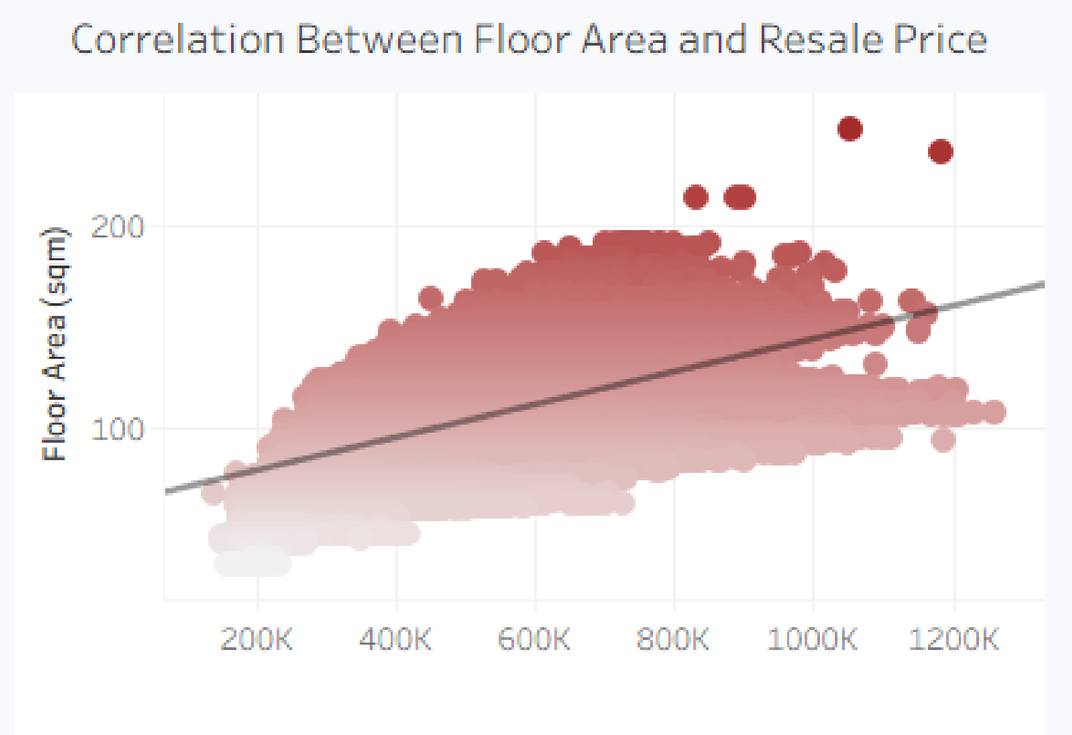
Pemilihan apartemen dengan usia bangunan yang tergolong baru memiliki rentang harga jual yang lebih bervariasi



Uji korelasi : Spearman
rho-correlation : -0.38

Hasil Analisis

Korelasi terhadap Harga Resale



Uji korelasi : Spearman
rho-correlation : 0.70

5

Bagaimana hubungan luas area terhadap harga resale nya?

- Luas area dan harga resale berkorelasi positif, dimana semakin luas areanya, maka semakin tinggi harga resale apartemen tersebut
- Luas area apartemen yang kecil memiliki persebaran harga yang lebih kecil, dan luas area apartemen yang besar memiliki persebaran harga di rentang yang lebih tinggi

Pemilihan apartemen dengan area yang tergolong luas dapat meningkatkan rentang harga jual

Berapa rentang harga tipe apartemen 4 Room yang kompetitif dengan pasar?

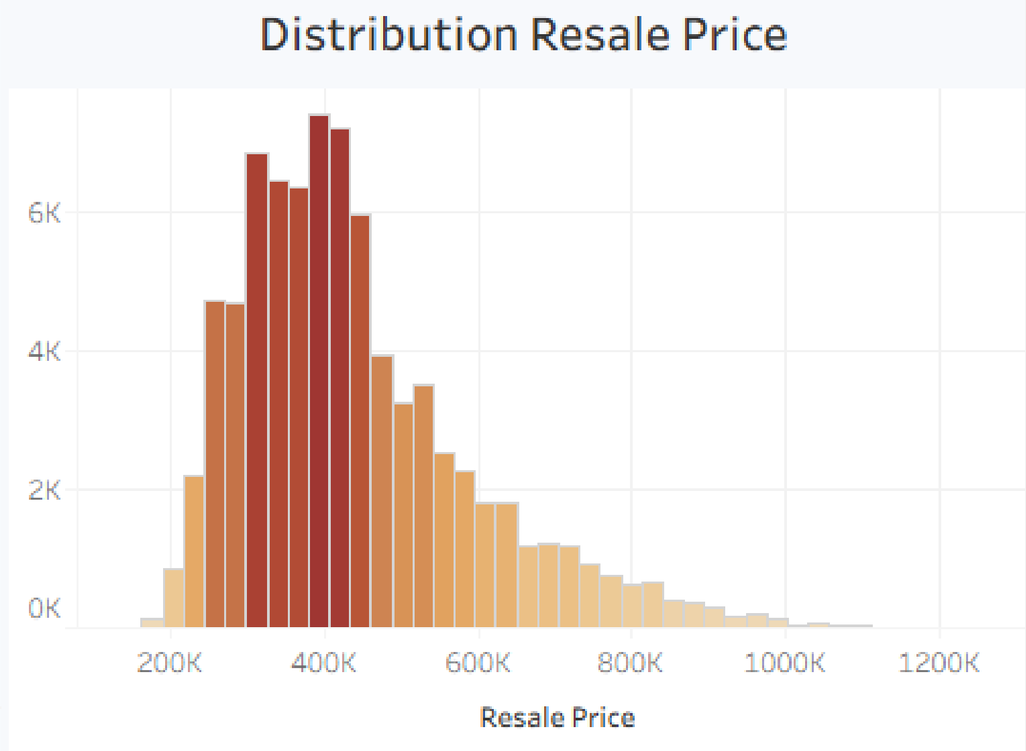
6

Hasil Analisis

Harga Penjualan yang Kompetitif

- Distribusi harga resale bersifat right skewness, yang artinya persebaran data lebih banyak di harga rendah dibandingkan dengan harga yang tinggi
- Analisis Confidence Interval menunjukkan estimasi rentang median harga penjualan apartemen tipe 4 room di pasar saat ini sekitar 403.789 – 406.210 SGD.
- Confidence Interval tergolong sangat sempit (sekitar 0,60%), yang menunjukkan ukuran sampel yang besar variasi data yang relatif kecil.

Penentuan harga jual apartemen tipe 4 room yang kompetitif adalah harga yang berada di sekitar median pasar



Confidence Interval: 0.0059

Lower limit: 403.789
Upper limit: 406.210

Conclusion

Tren

Peningkatan harga resale apartemen menyebabkan menurunnya total transaksi

Wilayah

Mayoritas volume transaksi yang tinggi berada pada wilayah dengan rata-rata harga resale yang lebih terjangkau

Karakteristik Apartemen

- Tipe apartemen 4 room merupakan tipe yang memiliki kontribusi terbesar terhadap aktivitas transaksi
- Usia bangunan dan luas area berpengaruh terhadap harga resale apartemen.

Recommendation

Wilayah

Fokuskan strategi penjualan di wilayah dengan kontribusi transaksi yang besar untuk memaksimalkan potensi penjualan

Karakteristik Apartemen

- Perhatikan karakteristik apartemen seperti tipe, luas area , dan usia bangunan. Fokus pada apartemen dengan luas optimal dan usia bangunan yang kompetitif.
- Tetapkan rentang harga sesuai pasar untuk apartemen tipe 4 room agar bisa bersaing dan menarik target segmen menengah bawah.

Thank You